

CAHIER DES CHARGES MVP1

Smart Crédit - Simulateur de crédit intelligent

Version : 1.0
Date : 11 février 2026
Projet : Projet académique MIAE

Équipe projet :

- Rajaa LAKRA
- Hugo Lavaud
- SEIBOU Naadjath
- Manuel BASSIEN
- Dominique HUANG

1. CONTEXTE ET PRÉSENTATION DU PROJET

1.1 Présentation du produit

Nom du produit : Smart Crédit

Description :
Smart Crédit est un simulateur de crédit en ligne boosté à l'intelligence artificielle qui facilite la compréhension des démarches d'obtention de crédit et aide les utilisateurs à trouver le meilleur taux disponible sur le marché français, de manière personnalisée et pédagogique.

Secteur d'activité : Fintech / Services financiers

Marché cible : France (marché national)

Types de crédits visés pour le MVP1 :

- Crédit étudiant
- Crédit immobilier

1.2 Problématique adressée

Les utilisateurs français rencontrent plusieurs difficultés lors de la recherche d'un crédit :

- **Manque de clarté** sur les critères d'éligibilité et les démarches
- **Difficulté à comparer** les offres entre les différentes banques
- **Incompréhension** des calculs de taux, mensualités et coût total
- **Absence de recommandations personnalisées** pour améliorer leur dossier

Smart Crédit répond à ces problématiques en offrant une **expérience guidée, transparente et optimisée par l'IA**.

2. UTILISATEURS CIBLES

2.1 Persona 1 : Étudiant en recherche de financement

Profil :

- **Nom fictif** : Léa, 21 ans
- **Situation** : Étudiante en Master, inscrite dans une grande école de commerce à Paris
- **Revenus** : 0 € à 500 €/mois (stage, job étudiant, aide parentale ponctuelle)
- **Projet** : Financer ses frais de scolarité (12 000 €/an) et son logement
- **Niveau de connaissances financières** : Faible à moyen

Problèmes rencontrés :

- Ne sait pas si elle est éligible à un prêt étudiant
- Ignore quelles banques offrent les meilleurs taux (0,80 % à 2,5 % selon les établissements)
- Besoin de différer le remboursement jusqu'à la fin de ses études
- Manque de garanties financières (caution parentale nécessaire)

Attentes :

- Comprendre rapidement si elle peut obtenir un prêt
- Comparer les offres sans avoir à contacter 10 banques
- Recevoir des explications simples et adaptées à son profil

2.2 Persona 2 : Primo-accédant immobilier

Profil :

- **Nom fictif** : Thomas, 32 ans
- **Situation** : Salarié en CDI depuis 3 ans dans le secteur privé (ingénieur informatique)
- **Revenus** : 3 500 €/mois net (salaire fixe)
- **Charges** : 900 €/mois (loyer actuel 750 €, crédit auto 150 €)
- **Projet** : Acheter sa résidence principale (budget 280 000 € en Île-de-France)
- **Apport personnel** : 30 000 € (économies)
- **Niveau de connaissances financières** : Moyen

Problèmes rencontrés :

- Ne sait pas combien il peut emprunter avec son salaire
- Ignore quel taux il peut espérer obtenir (3,20 % à 3,50 % selon durée)
- A peur de s'endetter trop ou de se voir refuser le crédit
- Souhaite optimiser son dossier avant de solliciter les banques

Attentes :

- Simuler rapidement sa capacité d'emprunt (taux d'endettement max 35 %)
- Identifier les meilleures offres du marché
- Recevoir des conseils pour améliorer son profil (augmenter l'apport, réduire charges, etc.)

2.3 Utilisation B2B (hors scope MVP1)

Pour le MVP1, **aucun conseiller bancaire ou courtier n'utilisera l'outil**. Cette fonctionnalité sera envisagée pour les versions ultérieures (MVP2+).

3. OBJECTIFS DU MVP1

3.1 Objectif principal

Valider la proposition de valeur en démontrant que l'IA peut :

- Faciliter la compréhension des conditions d'obtention de crédit
- Identifier le meilleur taux disponible toutes banques confondues
- Générer de l'engagement utilisateur (simulations complétées, collecte de leads)

3.2 Indicateurs de succès (KPI prioritaires)

1. **Nombre de simulations réalisées** (objectif : 100+ simulations sur 3 mois de test)
2. **Nombre d'emails collectés** (objectif : taux de conversion de 40 % minimum)
3. **Taux de complétion du parcours** (objectif : 60 % des utilisateurs vont jusqu'au bout du formulaire)

3.3 Critère de réussite du MVP1

Le MVP1 sera considéré comme réussi si :

- L'IA identifie et propose systématiquement **le meilleur taux disponible** parmi un panel de banques françaises
- Les utilisateurs reçoivent une **explication personnalisée et compréhensible** de leur situation
- Le parcours est fluide et intuitif sur mobile et desktop

4. FONCTIONNALITÉS ESSENTIELLES (MUST HAVE)

4.1 Liste des fonctionnalités indispensables

- ☒ **Saisie des informations personnelles** (âge, situation familiale, ville)
- ☒ **Saisie des revenus et charges** (salaire, autres revenus, loyer, crédits en cours)
- ☒ **Saisie du type de projet** (crédit étudiant / crédit immobilier)
- ☒ **Saisie du montant souhaité et durée d'emprunt**
- ☒ **Simulation de mensualité, taux et coût total** du crédit
- ☒ **Score / avis IA sur la faisabilité** du crédit (probabilité d'acceptation)
- ☒ **Explication IA personnalisée** : "Voici pourquoi votre dossier est solide / à risque..."
- ☒ **Recommandations d'actions concrètes** : réduire charges, augmenter apport, changer de durée, etc.
- ☒ **Export / Envoi des résultats** (PDF par email)
- ☒ **Formulaire de contact optionnel** pour être recontacté par un conseiller

4.2 Scénario type d'utilisation (parcours utilisateur simplifié)

Étape 1 : L'utilisateur arrive sur la page d'accueil de Smart Crédit et découvre la promesse : "Trouvez le meilleur taux pour votre crédit en 3 minutes grâce à l'IA".

Étape 2 : Il clique sur le bouton **"Simuler mon crédit"** et choisit le type de crédit (Étudiant ou Immobilier).

Étape 3 : Il répond à une série de questions simples via un formulaire progressif (wizard) :

- Informations personnelles (âge, situation familiale, ville)
- Revenus et charges mensuelles
- Type de contrat de travail (pour crédit immobilier)

- Montant souhaité, durée d'emprunt, apport éventuel

Étape 4 : L'IA analyse instantanément les données et affiche :

- Le **meilleur taux disponible** (ex : 3,20 % chez Banque X sur 20 ans)
- La **mensualité estimée**
- Le **coût total du crédit**
- Un **score de faisabilité** (ex : "Votre dossier a 85 % de chances d'être accepté")
- Une **explication personnalisée** : "Votre taux d'endettement est de 28 %, ce qui est très favorable. Votre CDI et votre apport de 10 % renforcent votre dossier."

Étape 5 : L'utilisateur peut :

- Télécharger un **PDF récapitulatif**
- Laisser son **email pour recevoir les résultats** et être recontacté
- Modifier certains paramètres pour tester d'autres scénarios (durée, montant, apport)

Étape 6 (optionnel) : L'utilisateur crée un compte pour accéder à l'**historique de ses simulations** et les comparer.

5. RÔLE DE L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

5.1 Missions de l'IA dans le MVP1

L'IA doit :

1. **Analyser la situation financière** de l'utilisateur (revenus, charges, endettement, apport)
2. **Calculer le taux d'endettement** et vérifier la conformité avec les règles bancaires (35 % max)
3. **Identifier le meilleur taux** disponible sur le marché parmi un panel de banques françaises
4. **Générer un score de faisabilité** (probabilité d'acceptation du dossier : faible / moyen / élevé)
5. **Produire une explication personnalisée** en langage naturel : pourquoi le dossier est solide ou fragile
6. **Proposer des recommandations actionnables** : augmenter l'apport, réduire les charges, allonger la durée, etc.
7. **Adapter la tonalité** du message selon le profil (jeune étudiant, primo-accédant, senior)

5.2 Approche IA : mix pédagogique + performance

L'IA doit être :

- **Pédagogique** : expliquer simplement les concepts financiers (taux d'endettement, TAEG, mensualité, coût total)
- **Performante** : fournir un scoring précis et des recommandations pertinentes basées sur des données réelles

Équilibre recherché : 60 % pédagogie / 40 % performance

5.3 Personnalisation et avertissements

🔗 **Adapter le langage au profil** : vouvoiement pour immobilier, tutoiement pour étudiant, ton accessible

🔗 **Proposer plusieurs scénarios** :

- Scénario prudent (durée courte, mensualités élevées)
- Scénario équilibré (compromis durée/mensualité)
- Scénario confortable (durée longue, mensualités basses mais coût total plus élevé)

🔗 **Donner des avertissements clairs** :

- Risque de sur-endettement si taux > 35 %
- Alerte si reste à vivre insuffisant (< 800 € pour une personne seule)
- Mention des risques liés à la hausse des taux variables (si applicable)

6. PARCOURS UTILISATEUR (FLOW DÉTAILLÉ)

6.1 Plateforme et devices

Ratio d'utilisation prévu : 50 % mobile / 50 % desktop

Conséquence : Le design et l'interface doivent être **parfaitement responsive** et optimisés pour les deux devices.

6.2 Parcours détaillé en 10 étapes

Étape	Écran	Action utilisateur	Fonctionnalité technique
1	Page d'accueil	Découvre la promesse + CTA "Simuler mon crédit"	Affichage statique, design attractif
2	Choix du type de crédit	Sélectionne "Crédit étudiant" ou "Crédit immobilier"	Routage vers le formulaire adapté

3 Étape	Wizard étape 1 : Profil Ecran	Renseigne âge, situation familiale, ville Action utilisateur	Validation des champs, progression Fonctionnalité technique
4	Wizard étape 2 : Revenus/Charges	Saisit revenus, charges, type de contrat	Calcul automatique du reste à vivre
5	Wizard étape 3 : Projet	Indique montant, durée, apport personnel	Calcul préliminaire de faisabilité
6	Analyse IA en cours	Attend quelques secondes (loader animé)	IA analyse + requête vers base de taux
7	Résultats affichés	Consulte taux, mensualité, score, explication IA	Affichage dynamique des résultats
8	Comparaison de scénarios	Teste d'autres durées / montants	Recalcul instantané
9	Capture de lead	Laisse email pour recevoir PDF + suivi	Envoi automatique par email
10	Création de compte (optionnel)	Crée un compte pour historique simulations	Authentification + sauvegarde en BDD

6.3 Authentification

Mode par défaut : Simulation **sans authentification** (anonyme)

Création de compte optionnelle :

- Proposée **après la première simulation**
- Permet de sauvegarder et comparer plusieurs simulations
- Accès à l'historique des simulations passées
- Réception d'alertes si les taux baissent (fonctionnalité future)

7. DONNÉES À COLLECTER

7.1 Données minimales requises

Informations personnelles :

- Âge (pour vérifier éligibilité)
- Situation familiale (célibataire, marié, enfants à charge)
- Ville de résidence (influence le marché immobilier)

Revenus :

- Salaire net mensuel
- Autres revenus (pension, aides, revenus locatifs)

Charges :

- Loyer actuel ou mensualité immobilière en cours
- Crédits en cours (auto, consommation, etc.)
- Autres charges récurrentes

Projet :

- Type de crédit (étudiant / immobilier)
- Montant souhaité
- Durée d'emprunt souhaitée
- Apport personnel (pour immobilier)

Situation professionnelle :

- Type de contrat (CDI, CDD, indépendant, étudiant)
- Ancienneté dans l'emploi (pour immobilier)

7.2 Données sensibles et conformité RGPD

Contexte : Projet académique, donc contraintes RGPD allégées pour le MVP1.

Néanmoins, bonnes pratiques à appliquer :

- Informer l'utilisateur de l'usage des données (mentions légales simples)
- Ne pas stocker de données bancaires sensibles (IBAN, RIB, etc.)
- Permettre la suppression des données sur demande
- Limiter la conservation des données à la durée du projet académique

7.3 Règles de calcul et barèmes

Pour le crédit immobilier :

- **Taux d'endettement maximum** : 35 % (charges / revenus)
- **Reste à vivre minimum** : ~800 € pour une personne seule, ~1 200 € pour un couple
- **Taux moyens du marché en février 2026** :
 - 15 ans : 3,20 %
 - 20 ans : 3,31 %
 - 25 ans : 3,40 %
- **Durée maximale** : 25 ans (30 ans exceptionnellement)
- **Apport recommandé** : 10 % minimum (idéalement 20 %)

Pour le crédit étudiant :

- **Taux moyens du marché en 2026** : 0,80 % à 2,50 % selon banques
- **Montant maximum** : 20 000 € à 75 000 € selon établissements
- **Durée** : 5 à 10 ans
- **Différé de remboursement** : Possible pendant les études (différé total ou partiel)
- **Garantie** : Caution parentale ou garantie de l'État (Bpifrance, 20 000 € max)

Source des taux : Base de données alimentée manuellement pour le MVP1, mise à jour mensuelle.

8. INTERFACE ET DESIGN

8.1 Orientation design

Framework UI choisi : Tabler Admin (template open-source moderne et responsive)

Style visuel :

- Design **moderne et minimaliste**
- Inspiré des fintechs (sobriété, clarté, confiance)
- Couleurs : palette neutre (bleu confiance, vert validation, rouge alerte)
- Typographie : claire et lisible (ex : Inter, Poppins)

Références inspiration :

- Meilleurtaux.com (clarté des simulateurs)
- Pretto.fr (design fintech moderne)
- Boursorama (sobriété et fiabilité)

8.2 Identité visuelle

État actuel :

- **Logo** : À créer (proposition simple : typographie + icône euro/graphique)
- **Charte graphique** : À définir (couleurs principales : bleu #0066FF, gris #333, blanc)
- **Nom de domaine** : À réserver (suggestion : smartcredit.fr ou smart-credit.fr)

8.3 Format du simulateur

Mode wizard (étape par étape) : Chaque étape occupe 1 écran complet

Avantages :

- Meilleure lisibilité sur mobile
- Moins de friction cognitive (une question à la fois)
- Progression visuelle motivante (barre de progression : Étape 1/5)
- Taux de complétion plus élevé

Structure des écrans :

- Header avec logo + barre de progression
- Zone centrale : question + champs de saisie
- Footer : boutons "Précédent" / "Suivant"
- Design épuré, focus sur la question en cours

9. CONTRAINTES TECHNIQUES

9.1 Plateforme

Type : Web app responsive (accessible via navigateur, mobile et desktop)

9.2 Stack technique

Backend :

- Framework : **Django 5.x** (Python)
- Base de données : **PostgreSQL** ou **SQLite** (pour MVP académique)
- API REST : Django REST Framework (DRF) pour communication frontend/backend

Frontend :

- Template admin : **Tabler Admin** (HTML/CSS/JS avec Bootstrap)
- JavaScript : Vanilla JS ou Alpine.js (léger, pas de React nécessaire pour MVP1)
- AJAX pour interactions dynamiques (recalculs instantanés)

Intelligence Artificielle :

- **Modèle IA gratuit** : Options possibles :
 - **Hugging Face Inference API** (modèles LLM gratuits comme Mistral 7B, Llama 2)
 - **Groq API** (inférence ultra-rapide, plan gratuit généreux)
 - **Ollama** (local, gratuit, mais nécessite serveur avec GPU)
- **Librairies Python** : LangChain (orchestration IA), Requests (appels API)

Hébergement :

- **VPS Hostinger** (déjà prévu)
- OS : Ubuntu Server 22.04 LTS
- Serveur web : Nginx + Gunicorn
- SSL/TLS : Let's Encrypt (certificat gratuit)

9.3 Exigences particulières

- **Sécurité** : HTTPS obligatoire, hashage des mots de passe (Django natif)
- **Performance** : Temps de réponse IA < 3 secondes
- **Scalabilité MVP1** : Support de 100 utilisateurs simultanés (suffisant pour projet académique)

10. BUSINESS ET MONÉTISATION

10.1 Contexte

Nature du projet : Projet académique MIAGE

Objectif : Validation de compétences techniques et produit (pas de monétisation immédiate)

10.2 Modèle de monétisation envisagé (post-MVP)

Pistes pour versions futures :

- **Lead generation B2B** : Revente de leads qualifiés aux courtiers/banques (5 € à 20 € par lead)
- **Abonnement premium B2C** : Fonctionnalités avancées (alertes taux, comparateur étendu, suivi de dossier)
- **Partenariats bancaires** : Commission sur crédits finalisés via la plateforme
- **Freemium** : Simulations gratuites illimitées, export PDF payant ou accès historique payant

10.3 MVP1 : 100 % gratuit

Aucune fonctionnalité payante dans le MVP1. Objectif = maximiser l'engagement et la collecte de feedback.

11. PLANNING ET CONTRAINTES PROJET

11.1 Planning prévisionnel

Durée totale estimée : 8 semaines

Phase	Durée	Livrables
1. Cadrage et conception	1 semaine	Cahier des charges validé, maquettes UI/UX, schéma BDD
2. Développement backend	2 semaines	API Django fonctionnelle, base de données, intégration IA
3. Développement frontend	2 semaines	Interface Tabler adaptée, formulaire wizard, affichage résultats
4. Intégration et tests	1 semaine	Tests fonctionnels, corrections bugs, optimisation mobile
5. Déploiement et documentation	1 semaine	Mise en ligne VPS Hostinger, documentation technique, guide utilisateur
6. Tests utilisateurs	1 semaine	Recueil feedback, ajustements mineurs

Date de livraison cible : Fin avril 2026 (à ajuster selon contraintes scolaires)

11.2 Budget

Contrainte budgétaire : Aucune (projet académique, ressources gratuites/open-source)

Coûts prévisionnels :

- Nom de domaine : ~10 €/an (optionnel pour MVP1)
- VPS Hostinger : ~5 €/mois (déjà prévu)
- API IA : Gratuit (Hugging Face / Groq plan gratuit)
- **Total MVP1** : < 50 €

11.3 Contraintes légales

Mentions légales simplifiées :

- Indication que c'est un projet académique (non commercial)
- Clause de non-responsabilité : résultats indicatifs, pas d'engagement contractuel
- Politique de confidentialité basique (usage et suppression des données)

Pas de régulation bancaire stricte pour un simulateur académique (pas d'intermédiaire en opérations bancaires).

12. ORGANISATION DU PROJET

12.1 Rôles et responsabilités

Équipe projet :

- Rajaa LAKRA
- Hugo Lavaud
- SEIBOU Naadjath
- Manuel BASSIEN
- Dominique HUANG

Rôles à définir :

- Chef de projet / Product Owner
- Développeur backend (Django, IA)
- Développeur frontend (Tabler, intégration)
- Référent tests et qualité
- Référent documentation

12.2 Mode de collaboration

Outils :

- **Gestion de projet** : Notion (roadmap, suivi des tâches)
- **Versioning** : Git + GitHub (repository privé ou public)
- **Communication** : Discord / Slack / WhatsApp
- **Documentation** : README.md détaillé + wiki GitHub

Rituels :

- Point hebdomadaire (avancement, blocages, priorités)
- Démon à mi-parcours (validation fonctionnalités clés)
- Démon finale (présentation MVP complet)

12.3 Livrables attendus

Pour validation académique :

1. **Application web fonctionnelle** (URL publique accessible)
2. **Code source documenté** (repository GitHub avec README complet)
3. **Documentation technique** (architecture, API, BDD, intégration IA)
4. **Guide utilisateur** (comment utiliser Smart Crédit, captures d'écran)
5. **Rapport de projet** (contexte, méthodologie, résultats, perspectives)
6. **Présentation PowerPoint/Slides** (soutenance orale)
7. **Diagrammes UML** (cas d'utilisation, classes, séquence)

13. RISQUES ET POINTS D'ATTENTION

13.1 Risques techniques

Risque	Impact	Probabilité	Mitigation
API IA lente ou instable	Moyen	Moyen	Prévoir timeout + message d'attente, backup avec calcul simple si API down
Données de taux bancaires obsolètes	Faible	Élevé	Mise à jour manuelle mensuelle, disclaimer "taux indicatifs à date du..."
Problèmes de responsive mobile	Moyen	Faible	Tests continus sur différents devices, Tabler déjà responsive
Dépassement de quota API gratuite	Faible	Faible	Monitoring usage, rate limiting côté serveur, plan de secours (cache réponses)

13.2 Risques projet

Risque	Impact	Probabilité	Mitigation
Retard dans le planning	Élevé	Moyen	Priorisation stricte (fonctionnalités MUST HAVE uniquement), buffer d'1 semaine
Complexité sous-estimée IA	Moyen	Moyen	Commencer par algo simple (règles métier), améliorer avec IA progressivement
Manque de testeurs	Faible	Faible	Solliciter entourage, groupes Facebook étudiants/primo-accédants
Coordination d'équipe	Moyen	Moyen	Rituels hebdomadaires obligatoires, répartition claire des tâches

14. CRITÈRES DE VALIDATION DU MVP1

14.1 Fonctionnels

- ☒ L'utilisateur peut compléter une simulation de bout en bout (étudiant ET immobilier)
- ☒ L'IA affiche le meilleur taux parmi au moins 5 banques différentes
- ☒ L'IA génère une explication personnalisée cohérente avec les données saisies
- ☒ Les calculs de mensualité et coût total sont corrects (marge d'erreur < 1 %)
- ☒ Le parcours est fluide sur mobile et desktop (pas de bug bloquant)
- ☒ L'utilisateur peut exporter un PDF récapitulatif par email

14.2 Techniques

- ☒ Temps de réponse IA < 3 secondes
- ☒ Application déployée et accessible 24/7 sur VPS Hostinger
- ☒ Certificat SSL actif (HTTPS)
- ☒ Code versionné sur GitHub avec commits réguliers
- ☒ Base de données sauvegardée (backup automatique)

14.3 UX/UI

- ☒ Design cohérent avec Tabler Admin
- ☒ Navigation intuitive (pas besoin de tutoriel)
- ☒ Messages d'erreur clairs et constructifs
- ☒ Feedback visuel à chaque action (loader, validation, alerte)

14.4 KPI

- ☒ Au moins **50 simulations réalisées** sur 1 mois de tests
- ☒ Taux de complétion du parcours > **60 %**
- ☒ Taux de capture d'email > **40 %**
- ☒ Note moyenne de satisfaction utilisateurs > **4/5** (sondage post-simulation)

15. ÉVOLUTIONS POST-MVP1 (ROADMAP FUTURE)

Version MVP2 (optionnelle selon calendrier académique)

- Intégration d'autres types de crédits (auto, consommation, travaux)
- Connexion avec API bancaires réelles (agrégateur type Budget Insight)
- Dashboard utilisateur enrichi (graphiques, comparaisons historiques)

- Notifications par email si les taux baissent

Version Produit (post-académique, si commercialisation)

- Espace B2B pour courtiers (gestion de portefeuille clients)
 - Module de signature électronique de pré-accords
 - Intégration Paiement (abonnement premium)
 - Mobile app native (iOS/Android)
-

16. MODÉLISATION UML

16.1 Diagramme de cas d'utilisation

Acteurs :

- Utilisateur anonyme
- Utilisateur authentifié
- Système IA
- Administrateur (optionnel MVP1)

Cas d'utilisation principaux :

UC1 – Simuler un crédit

- Acteur : Utilisateur anonyme
- Description : L'utilisateur choisit le type de crédit (étudiant/immobilier), saisit ses informations personnelles, financières et son projet, puis lance la simulation
- Préconditions : Aucune
- Postconditions : Résultats de simulation générés et affichés

UC2 – Consulter les résultats détaillés

- Acteur : Utilisateur anonyme
- Description : L'utilisateur consulte le meilleur taux, la mensualité, le coût total, le score de faisabilité et l'explication IA
- Préconditions : Une simulation a été effectuée
- Postconditions : Résultats consultés

UC3 – Comparer plusieurs scénarios

- Acteur : Utilisateur anonyme
- Description : L'utilisateur modifie les paramètres (durée, montant, apport) pour tester différentes configurations
- Préconditions : Une simulation initiale existe
- Postconditions : Nouveaux résultats calculés et affichés

UC4 – Recevoir le récapitulatif par email

- Acteur : Utilisateur anonyme
- Description : L'utilisateur saisit son email et reçoit un PDF récapitulatif de sa simulation
- Préconditions : Une simulation a été effectuée
- Postconditions : Email envoyé avec PDF joint

UC5 – Créer un compte

- Acteur : Utilisateur
- Description : L'utilisateur crée un compte avec email et mot de passe
- Préconditions : Aucune
- Postconditions : Compte créé, utilisateur authentifié

UC6 – Se connecter / Se déconnecter

- Acteur : Utilisateur
- Description : L'utilisateur se connecte avec ses identifiants ou se déconnecte
- Préconditions : Compte existant (pour connexion)
- Postconditions : Session utilisateur active/fermée

UC7 – Consulter l'historique des simulations

- Acteur : Utilisateur authentifié
- Description : L'utilisateur accède à la liste de ses simulations passées et peut en consulter les détails
- Préconditions : Utilisateur connecté, au moins une simulation sauvegardée
- Postconditions : Historique affiché

UC8 – Gérer les taux et paramètres (optionnel)

- Acteur : Administrateur
- Description : L'admin met à jour les taux bancaires, les règles de calcul et les paramètres IA
- Préconditions : Authentification admin
- Postconditions : Données mises à jour dans la base

Relations entre cas d'utilisation :

- UC3 «extend» UC2 (la comparaison étend la consultation de résultats)
- UC4 «extend» UC2 (l'envoi email étend la consultation)
- UC7 «include» UC6 (l'historique nécessite une connexion)

16.2 Diagramme de classes (Modèle de données)

Classe Utilisateur `` Utilisateur

- id: Integer (PK)
- nom: String
- prenom: String
- email: String (unique)
- mot_de_passe_hash: String
- date_creation: DateTime
- date_derniere_connexion: DateTime

- creer_compte()
- se_connecter()
- se_deconnecter()
- consulter_historique()

****Classe Simulation****

Simulation

- id: Integer (PK)
- type_credit: Enum (ETUDIANT, IMMOBILIER)
- date_simulation: DateTime
- statut: Enum (EN_COURS, TERMINEE)
- utilisateur_id: Integer (FK, nullable)

- lancer_simulation()
- sauvegarder()
- exporter_pdf()

****Classe ProfilFinancier****

ProfilFinancier

- id: Integer (PK)
- age: Integer
- situation_familiale: Enum (CELIBATAIRE, MARIE, PACSÉ, AUTRE)
- nombre_enfants: Integer
- ville: String
- revenus_mensuels: Decimal
- autres_revenus: Decimal
- charges_logement: Decimal
- charges_credits: Decimal
- autres_charges: Decimal
- type_contrat: Enum (CDI, CDD, FREELANCE, ETUDIANT, AUTRE)
- anciennete_emploi_mois: Integer
- simulation_id: Integer (FK, unique)

- calculer_taux_endettement()
- calculer_reste_a_vivre()
- valider_eligibilite()

****Classe ProjetCredit****

ProjetCredit

- id: Integer (PK)
- type_credit: Enum (ETUDIANT, IMMOBILIER)
- montant_souhaite: Decimal
- duree_mois: Integer
- apport_personnel: Decimal
- simulation_id: Integer (FK, unique)

- valider_coherence()

```
**Classe OffreBancaire**
```

OffreBancaire

- id: Integer (PK)
- nom_banque: String
- type_credit: Enum (ETUDIANT, IMMOBILIER)
- duree_min_mois: Integer
- duree_max_mois: Integer
- taux_annuel: Decimal
- conditions_particulieres: Text
- date_mise_a_jour: Date

- rechercher_meilleur_taux()
- filtrer_par_criteres()

```
**Classe ResultatSimulation**
```

ResultatSimulation

- id: Integer (PK)
- mensualite: Decimal
- taux_utilise: Decimal
- cout_total: Decimal
- taux_endettement: Decimal
- reste_a_vivre: Decimal
- score_faisabilite: Integer (0-100)
- scenario: Enum (PRUDENT, EQUILIBRE, CONFORT)
- offre_bancaire_id: Integer (FK)
- simulation_id: Integer (FK)

- calculer_mensualite()
- calculer_cout_total()
- generer_score()

```
**Classe ExplicationIA**
```

ExplicationIA

- id: Integer (PK)
- texte_explication: Text
- recommandations: Text
- avertissements: Text
- niveau_langage: Enum (ETUDIANT, STANDARD, PROFESSIONNEL)
- simulation_id: Integer (FK, unique)

- generer_explication()
- adapter_ton()

****Relations (cardinalités) :****

- ****Utilisateur**** `1` ↔ `0..\*` ****Simulation**** (un utilisateur peut avoir plusieurs simulations, une simulation peut être anonyme ou non)
- ****Simulation**** `1` ↔ `1` ****ProfilFinancier**** (une simulation a un profil financier)
- ****Simulation**** `1` ↔ `1` ****ProjetCredit**** (une simulation a un projet de crédit)
- ****Simulation**** `1` ↔ `1..\*` ****ResultatSimulation**** (une simulation peut avoir plusieurs résultats/scénarios)
- ****Simulation**** `1` ↔ `0..1` ****ExplicationIA**** (une simulation peut avoir une explication IA)
- ****OffreBancaire**** `1` ↔ `0..\*` ****ResultatSimulation**** (une offre bancaire peut être utilisée dans plusieurs résultats)

16.3 Schéma de base de données

****Table : utilisateurs****

```sql

```
CREATE TABLE utilisateurs (
 id SERIAL PRIMARY KEY,
 nom VARCHAR(100) NOT NULL,
 prenom VARCHAR(100) NOT NULL,
 email VARCHAR(255) UNIQUE NOT NULL,
 mot_de_passe_hash VARCHAR(255) NOT NULL,
 date_creation TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
 date_derniere_connexion TIMESTAMP
);
```

#### Table : simulations

```
CREATE TABLE simulations (
 id SERIAL PRIMARY KEY,
 type_credit VARCHAR(20) NOT NULL CHECK (type_credit IN ('ETUDIANT', 'IMMOBILIER')),
 date_simulation TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
 statut VARCHAR(20) DEFAULT 'EN_COURS' CHECK (statut IN ('EN_COURS', 'TERMINEE')),
 utilisateur_id INTEGER REFERENCES utilisateurs(id) ON DELETE SET NULL
);
```

#### Table : profils\_financiers

```
CREATE TABLE profils_financiers (
 id SERIAL PRIMARY KEY,
 age INTEGER NOT NULL CHECK (age >= 18 AND age <= 100),
 situation_familiale VARCHAR(20) NOT NULL,
 nombre_enfants INTEGER DEFAULT 0,
 ville VARCHAR(100),
 revenus_mensuels DECIMAL(10,2) NOT NULL,
 autres_revenus DECIMAL(10,2) DEFAULT 0,
 charges_logement DECIMAL(10,2) DEFAULT 0,
 charges_credits DECIMAL(10,2) DEFAULT 0,
 autres_charges DECIMAL(10,2) DEFAULT 0,
 type_contrat VARCHAR(20),
 anciennete_emploi_mois INTEGER,
 simulation_id INTEGER UNIQUE REFERENCES simulations(id) ON DELETE CASCADE
);
```

#### Table : projets\_credit

```
CREATE TABLE projets_credit (
 id SERIAL PRIMARY KEY,
 type_credit VARCHAR(20) NOT NULL,
 montant_souhaite DECIMAL(12,2) NOT NULL,
 duree_mois INTEGER NOT NULL,
 apport_personnel DECIMAL(12,2) DEFAULT 0,
 simulation_id INTEGER UNIQUE REFERENCES simulations(id) ON DELETE CASCADE
);
```

**Table : offres\_bancaires**

```
CREATE TABLE offres_bancaires (
 id SERIAL PRIMARY KEY,
 nom_banque VARCHAR(100) NOT NULL,
 type_credit VARCHAR(20) NOT NULL,
 duree_min_mois INTEGER NOT NULL,
 duree_max_mois INTEGER NOT NULL,
 taux_annuel DECIMAL(5,3) NOT NULL,
 conditions_particulieres TEXT,
 date_mise_a_jour DATE NOT NULL
);
```

**Table : resultats\_simulations**

```
CREATE TABLE resultats_simulations (
 id SERIAL PRIMARY KEY,
 mensualite DECIMAL(10,2) NOT NULL,
 taux_utilise DECIMAL(5,3) NOT NULL,
 cout_total DECIMAL(12,2) NOT NULL,
 taux_endettement DECIMAL(5,2) NOT NULL,
 reste_a_vivre DECIMAL(10,2),
 score_faisabilite INTEGER CHECK (score_faisabilite >= 0 AND score_faisabilite <= 100),
 scenario VARCHAR(20) CHECK (scenario IN ('PRUDENT', 'EQUILIBRE', 'CONFORT')),
 offre_bancaire_id INTEGER REFERENCES offres_bancaires(id),
 simulation_id INTEGER REFERENCES simulations(id) ON DELETE CASCADE
);
```

**Table : explications\_ia**

```
CREATE TABLE explications_ia (
 id SERIAL PRIMARY KEY,
 texte_explication TEXT NOT NULL,
 recommandations TEXT,
 avertissements TEXT,
 niveau_langage VARCHAR(20) DEFAULT 'STANDARD',
 simulation_id INTEGER UNIQUE REFERENCES simulations(id) ON DELETE CASCADE
);
```

**Index pour optimisation des requêtes :**

```
CREATE INDEX idx_simulations_utilisateur ON simulations(utilisateur_id);
CREATE INDEX idx_simulations_date ON simulations(date_simulation);
CREATE INDEX idx_offres_type_credit ON offres_bancaires(type_credit);
CREATE INDEX idx_resultats_simulation ON resultats_simulations(simulation_id);
```

---

## ANNEXES

---

### Annexe A : Sources des taux bancaires (février 2026)

**Crédit immobilier :**

- Pretto : 3,20 % (15 ans), 3,31 % (20 ans), 3,40 % (25 ans)
- Crédit Agricole : 3,50 % (15 ans), 3,60 % (20 ans), 3,70 % (25 ans)
- Boursorama : 3,25 % (15 ans), 3,35 % (20 ans), 3,45 % (25 ans)
- BNP Paribas : 3,40 % (15 ans), 3,50 % (20 ans), 3,60 % (25 ans)
- Moyenne nationale : 3,20 % à 3,50 % selon profil

**Crédit étudiant :**

- BNP Paribas : 0,80 % (Île-de-France, jusqu'à 75 000 €)
- Crédit Agricole Champagne-Bourgogne : 0,99 % (jusqu'à 60 000 €)
- Banque Populaire : 1,50 % (jusqu'à 50 000 €)
- Crédit Mutuel : 1,50 % (jusqu'à 30 000 €)
- Prêt garanti par l'État (Bpifrance) : 0,90 % (jusqu'à 20 000 €)

## Annexe B : Formules de calcul

### Taux d'endettement :

Taux d'endettement = (Charges mensuelles / Revenus mensuels) × 100  
Limite acceptable : 35 % maximum en France

### Reste à vivre :

Reste à vivre = Revenus mensuels - Charges mensuelles - Nouvelle mensualité crédit  
Minimum recommandé : 800 € pour une personne seule, 1 200 € pour un couple

### Capacité d'emprunt :

Mensualité maximale = (Revenus nets × 35 %) - Charges existantes  
Capacité d'emprunt = Mensualité max × [((1 + t/12)<sup>n</sup> - 1) / (t/12 × (1 + t/12)<sup>n</sup>)]

Où :

- t = taux annuel (en décimal, ex : 0,033 pour 3,3 %)
- n = nombre de mensualités

### Mensualité de crédit :

Mensualité = Capital × (t/12) / (1 - (1 + t/12)<sup>-n</sup>)

Où :

- Capital = montant emprunté
- t = taux annuel (en décimal)
- n = nombre de mensualités

### Coût total du crédit :

Coût total = (Mensualité × nombre de mois) - Capital emprunté

### Exemple de calcul (crédit immobilier) :

- Capital : 250 000 €
- Durée : 20 ans (240 mois)
- Taux : 3,31 % (0,0331)

Mensualité = 250 000 × (0,0331/12) / (1 - (1 + 0,0331/12)<sup>-240</sup>) Mensualité ≈ 1 419 €

Coût total = (1 419 × 240) - 250 000 = 90 560 €

## Annexe C : User Stories détaillées

### US1 - Simulation crédit étudiant

En tant qu'étudiant,  
Je veux simuler un prêt étudiant  
Afin de savoir si je peux financer mes études et quel montant je peux emprunter

Critères d'acceptation :

- Formulaire adapté aux étudiants (revenu faible/nul accepté)
- Affichage des taux spécifiques crédit étudiant (0,80 % à 2,5 %)
- Mention du différé de remboursement possible
- Information sur la garantie (caution parentale ou État)
- Simulation sans besoin de CDI

### US2 - Simulation crédit immobilier

En tant que primo-accédant,  
Je veux connaître ma capacité d'emprunt immobilier  
Afin de cibler les biens dans mon budget

Critères d'acceptation :

- Calcul du taux d'endettement (max 35 %)
- Affichage de la capacité d'emprunt maximale
- Prise en compte de l'apport personnel
- Vérification du type de contrat (CDI privilégié)
- Fourchette de prix de biens accessibles

#### US3 - Explication IA personnalisée

En tant qu'utilisateur,  
Je veux recevoir des explications simples de l'IA  
Afin de comprendre pourquoi mon dossier est accepté ou refusé

Critères d'acceptation :

- Texte généré par IA en langage naturel
- Personnalisé selon les données saisies
- Compréhensible (niveau bac)
- Ton positif ou constructif (jamais décourageant)
- Longueur : 3 à 5 phrases maximum

#### US4 - Comparaison de scénarios

En tant qu'utilisateur,  
Je veux tester plusieurs scénarios (durée, montant)  
Afin d'optimiser mon crédit

Critères d'acceptation :

- Modification des paramètres sans ressaisir tout le formulaire
- Recalcul instantané (< 1 seconde)
- Affichage comparatif des 3 scénarios (prudent, équilibré, confort)
- Visibilité claire des différences (mensualité, coût total)

#### US5 - Export PDF

En tant qu'utilisateur,  
Je veux exporter mes résultats en PDF  
Afin de les conserver et les partager

Critères d'acceptation :

- Bouton "Télécharger PDF" visible
- Génération automatique du PDF (< 3 secondes)
- Envoi par email si adresse fournie
- PDF contient : recap infos, meilleur taux, mensualité, explication IA
- Design propre et professionnel

#### US6 - Historique des simulations

En tant qu'utilisateur authentifié,  
Je veux consulter l'historique de mes simulations  
Afin de comparer mes différentes recherches

Critères d'acceptation :

- Liste chronologique des simulations passées
- Affichage : date, type crédit, montant, meilleur taux
- Possibilité de rouvrir une simulation
- Possibilité de supprimer une simulation
- Maximum 50 simulations sauvegardées par utilisateur

#### US7 - Création de compte optionnelle

En tant qu'utilisateur,  
Je veux créer un compte après ma première simulation  
Afin de sauvegarder mes résultats

Critères d'acceptation :

- Proposition de création de compte après résultats affichés
- Formulaire simple (email + mot de passe)
- Validation email en double
- Force du mot de passe vérifiée (8 caractères min)
- Simulation en cours automatiquement sauvegardée après inscription

## Annexe D : Glossaire

**TAEG** : Taux Annuel Effectif Global, incluant le taux nominal + frais annexes (assurance, dossier, etc.)

**Taux d'endettement** : Ratio entre les charges mensuelles et les revenus mensuels. Plafonné à 35 % en France depuis 2021.

**Reste à vivre** : Montant restant après déduction de toutes les charges mensuelles (loyer, crédits, nouvelle mensualité). Doit être suffisant pour vivre décemment.

**Apport personnel** : Somme disponible immédiatement pour financer une partie du projet (idéalement 10 à 20 % pour l'immobilier).

**Différé de remboursement** : Période pendant laquelle l'emprunteur ne rembourse pas (ou partiellement) le crédit. Courant pour les prêts étudiants.

**Caution parentale** : Garantie donnée par les parents d'un étudiant pour sécuriser un prêt étudiant.

**CDI** : Contrat à Durée Indéterminée. Type de contrat le plus sécurisant pour les banques.

**Primo-accédant** : Personne achetant sa première résidence principale.

**MVP (Minimum Viable Product)** : Version minimale d'un produit permettant de valider une proposition de valeur avec un minimum de fonctionnalités.

---

## CONTACT ET VALIDATION

Équipe projet :

- Rajaa LAKRA
- Hugo Lavaud
- SEIBOU Naadjath
- Manuel BASSIEN
- Dominique HUANG

**Établissement** : ECE Paris Tech - Master MIAGE

**Date de rédaction** : 11 février 2026

**Version du document** : 1.0

Validé par :

- ☐ Équipe projet
- ☐ Tuteur académique
- ☐ Référent technique

---

FIN DU CAHIER DES CHARGES MVP1 - SMART CRÉDIT